启用前 ★ 绝密

2025 李艳芳三套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha_1=\sin\sqrt{x}-\sin(2\sqrt{x}),\alpha_2=\mathrm{e}^{\sqrt[3]{x}}-\mathrm{e}^{\sqrt{x}},\alpha_3=\sqrt[3]{8+x}-\sqrt[3]{8-x}$。当 $x\to0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是(　　)

A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$。　　B. $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$。　　C. $\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$。　　D. $\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$。

2. 下列关于曲线 $y=\sqrt{1+x^2}\mathrm{e}^{\tan\frac{1}{x}}$ 的渐近线的说法中，正确的是(　　)

A. 该曲线没有铅直渐近线。　　B. $x=0$ 是该曲线的铅直渐近线。

C. 该曲线仅有一条斜渐近线。　　D. 该曲线有两条斜渐近线。

3. 设 $f(x)$ 是在 $[-1,1]$ 上有一阶连续导数的偶函数，且当 $x\in(-1,0)$ 时，$f'(x)>0$，则曲线 $y=\int_0^x[(x-t)\sin t+\cos t]f(\sin t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[0,2\pi]$ 上的拐点个数为(　　)

A. 0。　　B. 1。　　C. 2。　　D. 3。

4. 设 $f(x)$ 为 $[a,+\infty)$ 上的二阶可导函数，$f''(x)>0,a<b<c$，若 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi_1)$，$\dfrac{f(c)-f(a)}{c-a}=f'(\xi_2)$，则(　　)

A. $\xi_1<\xi_2$。　　B. $\xi_1=\xi_2$。

C. $\xi_1>\xi_2$。　　D. 无法确定 ξ_1 与 ξ_2 的大小关系。

5. 设函数 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，满足对任意的 x，都有 $f(\pi-x)+f(\pi+x)=2$，$f\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=f\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)$，则下列说法中，正确的是(　　)

A. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x$。　　B. $\int_0^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\pi}^{2\pi}f(x)\,\mathrm{d}x$。

C. $\int_{-\frac{3\pi}{2}}^{0}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{3\pi}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x$。　　D. $\int_0^{2\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{2\pi}^{4\pi}f(x)\,\mathrm{d}x$。

6. 已知连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-5x^2+2xy-2y^2}{x^2+y^2}=1$，则下列说法中，正确的是(　　)

A. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点。

B. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点。

C. 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点。

D. 根据已知条件无法判别点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点。

7. 将区域 $|x|+|y|\le1$ 在第 i 象限中的部分记为 $D_i(i=1,2,3,4)$，$I_i=\iint_{D_i}\dfrac{x-y}{x^2+y^2+1}\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则下列二重积分中，值最大的是(　　)

A. I_1。　　B. I_2。　　C. I_3。　　D. I_4。

8. 设列向量 α,β,γ 满足 $\alpha\beta^{\mathrm{T}}+\beta\gamma^{\mathrm{T}}+\gamma\alpha^{\mathrm{T}}=O$，则向量组 α,β,γ 的秩最大可能为(　　)

A. 0。　　B. 1。　　C. 2。　　D. 3。

9. 设 A 是 3 阶方阵，0 是 A 的单特征值，α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量。若对满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的 3 维列向量 β，均有 $A^2\beta=\beta$，则(　　)

A. A,A^2 均能相似对角化。

B. A 不能相似对角化，A^2 能相似对角化。

C. A 能相似对角化，A^2 不能相似对角化。

D. A,A^2 均不能相似对角化。

10. 设 a 为正参数，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(ax_3-x_2)^2-(x_1-ax_2+2x_3)^2$，则下列关于 f 的说法中，正确的是(　　)

A. f 的秩必为 2。　　B. f 的秩必为 3。

C. f 的正惯性指数必大于 1。　　D. f 的负惯性指数必大于 0。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^x+\tan(xy)=y\cos x$ 确定，则 $y''(0)=$_____。

12. 微分方程 $\dfrac{xy'}{y}+2\ln y=\dfrac{1}{x\sqrt{x-x^2}}$ 满足条件 $y\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$ 的解为 $y=$_____。

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{(n^2+1)(n^2+2^2)\cdots(n^2+n^2)}}{n^2}=$_____。

14. 设曲线 $y=x^2+1(x\ge0)$ 上有一动点 $P(a,a^2+1)$，点 P 沿曲线运动，速度始终沿曲线在点 P 处的切线方向，且 $\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}>0$。以点 $(0,1)$ 为起点、点 P 为终点的这段曲线与坐标轴以及直线 $x=a$ 所围成平面区域绕 x 轴旋转一周得到一个旋转体，记该旋转体的体积为 V。若当点 P 运动到点 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{5}{4}\right)$ 时，点 P 的速度为 $\dfrac{2}{\pi}$，则此时 V 关于时间的变化率为_____。

15. 函数 $f(x,y)=4x^2+3y^2-3x+2y$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上的最大值与最小值之差的绝对值为_____。

16. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & a\\ \sin\theta & \cos\theta & b\\ c & d & e\end{pmatrix}$ 为正交矩阵，且 $|A|=-1$，则 $Ax=\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\\ -1\end{pmatrix}$ 的解为 $x=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 问：$f'(x),f''(x)$ 是否连续？

18.（本题满分 12 分）设区域 D 为圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 与圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 所围成的公共部分，计算 $\iint_D xy(x-y+1)\mathrm{e}^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

19.（本题满分 12 分）已知二元函数 $f(x,y)$ 有一阶连续偏导数，且满足 $f'_x(x,y)+f'_y(x,y)=0$，$f'_y(0,y)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^y(1+\mathrm{e}^y)}$，$f(0,0)=\ln 2-1$，求 $f(x,y)$ 的表达式。

20.（本题满分 12 分）设函数 $y(x)$ 在 $[0,1)$ 上单调增加且满足 $y(0)=0$，过曲线 $y=y(x)$ 上任一点 (x,y) 作该曲线的切线交直线 $x=1$ 于点 $(1,y_1)$。已知曲线 $y=y(x)$ 从点 $(0,0)$ 到点 (x,y) 的弧长等于 y_1，$y_1>0$，且曲线 $y=y(x)$、x 轴以及 $x=1$ 围成的平面图形的面积为 $\dfrac{1}{3}$。求 $y(x)$。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有三阶连续导数，且 $f(1)=f(-1)$。证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $f'''(\xi)=-6f'(0)$。

22.（本题满分 12 分）设 α,β,γ 是 3 阶矩阵 A 的 3 个特征向量，其中 β 与 γ 为属于不同特征值的特征向量，方程组 $Ax=\beta+\gamma$ 的通解为 $x=k\alpha+\beta+\dfrac{1}{3}\gamma$，其中 k 为任意常数。

(1) 求方程组 $Ax=\beta-\gamma$ 的通解；

(2) 若 $\alpha=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，且 A 的伴随矩阵 A^* 为对称矩阵，求 A^*。